**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS**

**Facultad de Contaduría y Administración Campus I**

**LICENCIATURA EN INGENIERIA EN DESARROLLO**

**Y TECNOLOGIAS DE SOFTWARE.**

## Competencia:

## Programación Orientada a Objetos

**Catedrática:**

**Luis Gutiérrez Alfaro.**

**Tema: Examen2**

**Fecha: 26 octubre del 2026**

**Grado y Grupo: 2- “M”**

# SISTEMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO ANGEL'S BEAUTY

Documentación técnica de mi proyecto web para venta de cosmetología y maquillaje

## 1. ¿QUÉ ES ESTE PROYECTO?

Desarrollé una plataforma web completa de comercio electrónico para automatizar la exhibición, selección y venta en línea de artículos de belleza, cuidado personal y maquillaje para la marca Angel's Beauty. A través del portal, un cliente visitante puede navegar sin restricciones por el catálogo general de productos, filtrar por categorías, revisar el detalle de cada artículo, armar una bolsa de compras en tiempo real y completar su solicitud de pedido seleccionando su método de pago preferido.

Por otra parte, el sistema proporciona un entorno de administración protegido donde el personal autorizado puede controlar el catálogo comercial, gestionar existencias en almacén, registrar nuevos productos con imagen y descripción, y monitorear las órdenes realizadas por los usuarios registrados.

Construí la aplicación aplicando el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), asegurando una clara separación entre los datos, la lógica comercial y las pantallas de usuario. El entorno tecnológico del proyecto se compone de:

- **Lenguaje y framework backend:** Java 21 con Spring Boot 3 para el procesamiento web y la lógica de negocio.
- **Base de datos relacional:** MySQL 8.0 operando bajo el motor transaccional InnoDB.
- **Seguridad y gestión de sesiones:** Spring MVC junto con sesiones HTTP nativas y control de acceso por roles.
- **Capa de presentación:** HTML5, motor de plantillas Thymeleaf y CSS3 personalizado con estética Neobrutalista.
- **Infraestructura en la nube:** Instancia en Amazon Web Services (AWS EC2) ejecutando Ubuntu Server 22.04 LTS.

## 2. CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA APLICACIÓN

Estructuré la aplicación en capas de responsabilidad única para garantizar la mantenibilidad del código y facilitar futuras expansiones del módulo de ventas:

- **Capa de Presentación:** Interfaces construidas con plantillas dinámicas de Thymeleaf que renderizan el catálogo de cosmetología, el formulario de inicio de sesión, el carrito interactivo y el panel de administración. Todo el aspecto visual está centralizado en una hoja de estilos estilo neobrutalista con tonos rosa característicos de la marca.
- **Capa de Control:** Controladores de Spring MVC que capturan las solicitudes web desde el navegador, verifican la validez de la sesión del usuario, coordinan la lógica comercial y determinan la vista de respuesta.
- **Capa de Persistencia:** Mapeo objeto-relacional mediante Spring Data JPA e Hibernate, conectando

El flujo operativo básico inicia cuando el navegador realiza una petición por el puerto HTTP 8080. El controlador intercepta la llamada, consulta las credenciales o los productos mediante repositorios JPA sobre la base de datos angels_db y devuelve la pantalla correspondiente al cliente.

## 3. BASE DE DATOS

Diseñé la base de datos relacional angels_db compuesta por cuatro tablas principales normalizadas hasta la tercera forma normal (3FN), garantizando la integridad referencial y evitando la duplicidad de información:

| Tabla | Llave primaria | Campos principales | Restricciones y Llaves foráneas |
|---|---|---|---|
| **usuarios** | id | nombre, email, password, rol, id_rol | El campo email debe ser único en todo el sistema. |
| **productos** | id_producto | nombre, descripcion, precio, stock, imagen_url | El precio debe ser mayor a cero y el stock no puede ser negativo. |
| **pedidos** | id | fecha_pedido, total, estado, metodo_pago | usuario_id apunta a usuarios(id) con la regla ON DELETE SET NULL. |
| **detalles_pedido** | id | cantidad, precio_unitario, subtotal | pedido_id se vincula en cascada y producto_id a productos(id_producto). |

**Decisión técnica clave:** Establecí la relación entre la tabla de usuarios y la tabla de pedidos con la cláusula ON DELETE SET NULL. Esto asegura que si la cuenta de un usuario es dada de baja del sistema, sus pedidos registrados y la contabilidad de las ventas realizadas no se eliminen ni se alteren las cifras del balance financiero de la tienda.

## 4. SEGURIDAD Y ROLES

El sistema utiliza la sesión HTTP activa para validar la identidad y el nivel de acceso del usuario en cada endpoint disponible. Se definieron dos roles principales: Cliente y Admin.

| Ruta web | Función dentro de la plataforma | Cliente | Admin |
|---|---|---|---|
| / y /catalogo | Ver catálogo general de cosmetología y productos | Permitido | Permitido |
| /login y /registro | Iniciar sesión en el sistema o crear una cuenta nueva | Permitido | Permitido |
| /carrito y /carrito/agregar | Consultar la bolsa de compras e incluir artículos | Permitido | Permitido |
| /carrito/pagar | Confirmar la compra y seleccionar método de pago | Permitido | Permitido |
| /admin | Panel principal de administración e inventario | **Bloqueado** | Permitido |
| /admin/productos/nuevo | Formulario para el alta de nuevos cosméticos | **Bloqueado** | Permitido |
| /admin/productos/guardar | Almacenar un nuevo producto en la base de datos | **Bloqueado** | Permitido |

## 5. FUNCIONES ESPECIALES

Durante la fase de construcción de la plataforma implementé diversos módulos y soluciones de software para mejorar la experiencia de usuario y la solidez del sistema:

- **Bolsa de compras mediante sesión HTTP:** Implementé la gestión del carrito de compras directamente en la sesión del usuario. Esto permite a los clientes seleccionar cosmetología y ajustar cantidades sin necesidad de haber iniciado sesión previa. Los datos se consolidan al momento de proceder con la confirmación del pago.
- **Diseño de interfaz Neobrutalista Rosa:** Desarrollé una línea estética visual propia con bordes negros gruesos marcados, sombras desplazadas sólidas de alto contraste y un tono rosa vibrante como color primario, otorgando a la plataforma e-commerce una identidad distintiva y profesional orientada al sector de la belleza.
- **Redirección estricta por roles de usuario:** Programé validaciones en los controladores que leen el tipo de rol almacenado en la sesión. Si un usuario con rol de cliente intenta ingresar manualmente a las rutas administrativas, la aplicación interrumpe la solicitud y lo redirige automáticamente hacia la pantalla de login o al catálogo general.
- **Control de consistencia de tipos en sesión:** Resolví la compatibilidad de datos entre identificadores de usuario y tipos de roles dentro del objeto de sesión, evitando errores al consultar inventarios o al vincular pedidos con usuarios autenticados.

## 6. CÓMO LO DESPLEGUÉ EN AWS EC2

Para hacer accesible el e-commerce de Angel's Beauty en internet, configuré un entorno de producción en la nube de Amazon Web Services utilizando una instancia virtual EC2. El proceso completo lo ejecuté mediante los siguientes pasos:

1. **Empaquetado del proyecto ejecutable:** En mi entorno local de desarrollo abrí la consola de comandos de Maven y ejecuté las tareas de limpieza y compilación. Esto generó un archivo empaquetado autónomo con extensión JAR dentro de la carpeta de salida del proyecto.
2. **Creación y configuración de la instancia EC2:** Creé una instancia con el sistema operativo Ubuntu Server 22.04 LTS en la consola de AWS. En las reglas del Grupo de Seguridad (Security Group) autoricé el tráfico de entrada para el puerto 22 para conexiones SSH y el puerto 8080 para la atención de solicitudes web HTTP.
3. **Preparación del entorno en el servidor remoto:** Me conecté al servidor por medio de la consola SSH e instalé la máquina virtual de Java versión 21 junto con el servidor de base de datos MySQL mediante los gestores de paquetes oficiales de Ubuntu.
4. **Configuración de la base de datos de producción:** Ingresé al gestor MySQL con credenciales administrativas, creé la base de datos angels_db, configuré un usuario con privilegios totales y ejecuté las instrucciones de creación de tablas para dejar lista la estructura relacional.
5. **Transferencia del archivo de la aplicación:** Utilicé el protocolo de copia de archivos segura (SCP) desde la terminal local para enviar el paquete ejecutable JAR desde mi computadora hacia la carpeta personal del usuario en el servidor servidor EC2.
6. **Ejecución continua en segundo plano:** Inicié la aplicación Java en el servidor utilizando la instrucción nohup y redireccionando la salida a un archivo de registro. Esto permite que el servidor

Para verificar la correcta publicación, abrí un navegador e ingresé la dirección IP pública del servidor AWS en el puerto 8080. Confirmé el funcionamiento autenticándome con el usuario administrador, creando un nuevo producto en el catálogo y realizando un pedido de prueba exitoso.

## 7. PLANES A FUTURO

A pesar de que la plataforma ya se encuentra plenamente operativa en un entorno de producción real, he planteado una ruta de actualización estructurada para seguir mejorando el sistema:

### Corto plazo

- **Cifrado avanzado de contraseñas:** Incorporar el codificador de contraseñas BCrypt de Spring Security para almacenar los passwords de las cuentas de cliente totalmente cifradas en la base de datos.
- **Servicio de ejecución automática:** Configurar el archivo de la aplicación como un servicio nativo de Ubuntu mediante systemd, garantizando que el sistema se reinicie solo si el servidor en la nube experimenta una falla o un reinicio.
- **Automatización de respaldos:** Programar tareas periódicas en el servidor para generar copias de seguridad de la base de datos de productos y ventas de forma regular.

### Mediano plazo

- **Dominio web y certificado de seguridad SSL:** Asociar un nombre de dominio comercial al servidor y configurar certificados de seguridad con Let's Encrypt para habilitar peticiones HTTPS cifradas sin el puerto 8080.
- **Almacenamiento de imágenes en la nube:** Conectar el catálogo de cosméticos con el servicio de almacenamiento Amazon S3 para guardar las fotografías de los productos en alta resolución de forma escalable.
- **Integración de pasarela de pago real:** Vincular las APIs de servicios como PayPal o Stripe para procesar cobros reales con tarjetas de crédito y débito durante el checkout.

### Largo plazo

- **Módulo analítico de ventas:** Desarrollar un panel de control con gráficas interactivas para mostrar los productos más vendidos, las ganancias mensuales y el comportamiento del cliente.
- **Aplicación móvil complementaria:** Diseñar una aplicación móvil para dispositivos Android y iOS que se conecte directamente con la base de datos de Angel's Beauty.

## 8. CONCLUSIÓN

Con el desarrollo de la plataforma web e-commerce Angel's Beauty logré implementar una solución completa y funcional que cumple con los requerimientos planteados: la gestión de un catálogo de cosmetología atractivo, una bolsa de compras en tiempo real en sesión, control estricto de roles administrativos y de clientes, persistencia limpia en base de datos MySQL y un despliegue operativo en la infraestructura en la nube de AWS. Este proyecto representa una arquitectura de software sólida y moderna lista para continuar evolucionando hacia nuevas funciones comerciales.